Bachelorproefvoorstelling van grafenkleuringen

A computational approach for variants of coloring planar graphs

Arne Claerhout
Begeleiders: Jorik Jooken Jan Goedgebeur

KU Leuven Kulak

Academiejaar 2025 – 2026

Overzicht

1 Inleiding

2 Literatuur

3 Methodologie

4 Planning

5 Vragen

Onderzoeksprobleem

1. Kunnen we een algoritme ontwerpen voor het kleuren van vlakke grafen dat minstens even snel is als de bestaande kleuringsalgoritmes voor algemene grafen en dat efficiënt uitgebreid kan worden voor verschillende grafenkleuringsproblemen?
2. In welke mate kan dit algoritme helpen om vermoedens rond grafenkleuringsproblemen te ontkrachten of bevestigen?

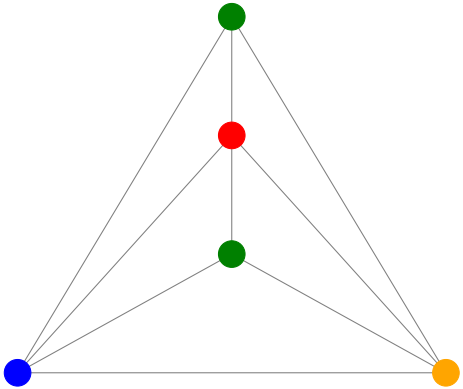
- Knoopkleuringen van vlakke grafen
- Chromatische getallen

Grafenkleuringen

- Proper colouring

Grafenkleuringen

- Proper colouring

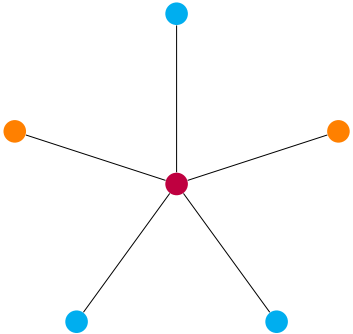


Andere kleuringen

- Proper colouring
- Odd colouring
  - Proper colouring
  - “Oneven” kleur

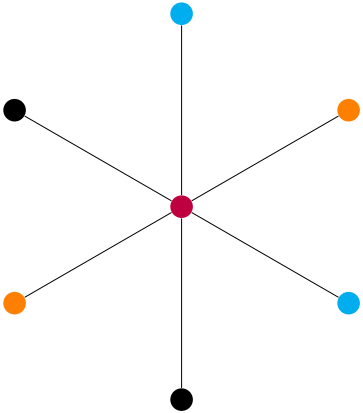
Andere kleuringen

- Proper colouring
- Odd colouring
  - Proper colouring
  - “Oneven” kleur



Andere kleuringen

- Proper colouring
- Odd colouring
  - Proper colouring
  - “Oneven” kleur

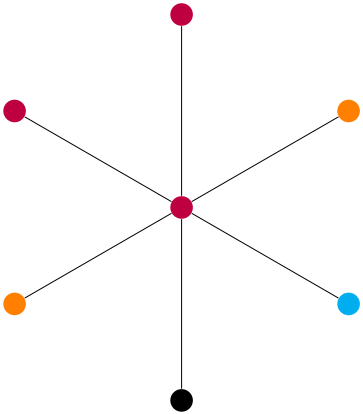


Andere kleuringen

- Proper colouring
- Odd colouring
- Conflict free colouring (CF)

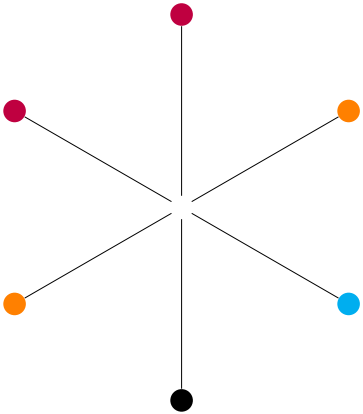
Andere kleuringen

- Proper colouring
- Odd colouring
- Conflict free colouring (CF)
  - 4 opsplitsingen
  - Proper $\longleftrightarrow$ Improper



Andere kleuringen

- Proper colouring
- Odd colouring
- Conflict free colouring (CF)
  - 4 opsplitsingen
  - Proper $\longleftrightarrow$ Improper
  - Open $\longleftrightarrow$ Closed



Naamgeving

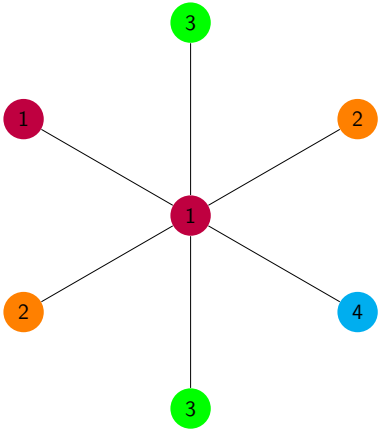
- Proper $\rightarrow$ p
- Improper $\rightarrow$ i
- Open neighbourhood $\rightarrow$ o
- Closed neighbourhood $\rightarrow$ c
- pCFo, pCFc, iCFo, iCFc

Andere kleuringen

- Proper colouring
- Odd colouring
- Conflict free colouring (CF)
- Unique-Maximum colouring (UM)

Andere kleuringen

- Proper colouring
- Odd colouring
- Conflict free colouring (CF)
- Unique-Maximum colouring (UM)
  - 4 opsplitsingen
  - Proper $\longleftrightarrow$ Improper
  - Open $\longleftrightarrow$ Closed
  - pUMo, pUMc, iUMo, iUMc



Chromatische getallen

- $\chi(\mathcal{P})$, $\chi_O(\mathcal{P})$, $\chi_{pCFo}(\mathcal{P})$, $\ldots$ ($\mathcal{P}$ de klasse van vlakke grafen)
- Apart per kleuring
- Minimaal benodigd aantal kleuren om een willekeurige graaf binnen de klasse van de vlakke grafen te kunnen kleuren.
- Bijvoorbeeld: K_4 heeft 4 kleuren bij klassieke kleuring $\implies \chi(\mathcal{P}) \geq 4$.
  Daarna ook bewijs voor volstaan van 4 kleuren.

Literatuur

- Brengen resultaten samen en bewijzen nieuwe grenzen[1,2,3]
- Formuleren vermoedens[1,2]

---

[1] Igor Fabrici e.a. *Proper conflict-free and unique-maximum colorings of planar graphs with respect to neighborhoods*. Feb 2022. DOI: 10.48550/arXiv.2202.02570

[2] Mirko Petruševski en Riste Škrekovski. "Colorings with neighborhood parity condition". In: *Discrete Applied Mathematics* 321 (2022), p. 385–391. ISSN: 0166-218X. DOI: https://doi.org/10.1016/j.dam.2022.07.018. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166218X22002803

[3] Jan Petr en Julien Portier. *Odd chromatic number of planar graphs is at most 8*. Jan 2022. DOI: 10.48550/arXiv.2201.12381

Vermoedens

Odd colouring

Bewezen grenzen:

$5 \leq \chi_{\mathrm{O}}(\mathcal{P}) \leq 8$

Vermoedens

Odd colouring

Bewezen grenzen:

$5 \leq \chi_{\mathrm{O}}(\mathcal{P}) \leq 8$

$\rightarrow$

Vermoedens:

$\chi_{\mathrm{O}}(\mathcal{P}) = 5$

Vermoedens

Odd colouring

Bewezen grenzen:

$5 \leq \chi_{\mathrm{O}}(\mathcal{P}) \leq 8$

$\rightarrow$

Vermoedens:

$\chi_{\mathrm{O}}(\mathcal{P}) = 5$

Proper colourings

Bewezen grenzen:

$6 \leq \chi_{\mathrm{pCFo}}(\mathcal{P}) \leq 8$

$\chi_{\mathrm{pCFc}}(\mathcal{P}) = 4$

$6 \leq \chi_{\mathrm{pUMo}}(\mathcal{P}) \leq 10$

$6 \leq \chi_{\mathrm{pUMc}}(\mathcal{P}) \leq 8$

Vermoedens

Odd colouring

Bewezen grenzen:		*Vermoedens:*
$5 \leq \chi_{\mathrm{O}}(\mathcal{P}) \leq 8$	$\rightarrow$	$\chi_{\mathrm{O}}(\mathcal{P}) = 5$

Proper colourings

Bewezen grenzen:		*Vermoedens:*
$6 \leq \chi_{\mathrm{pCFo}}(\mathcal{P}) \leq 8$		$\chi_{\mathrm{pCFo}}(\mathcal{P}) = 6$
$\chi_{\mathrm{pCFc}}(\mathcal{P}) = 4$	$\rightarrow$	
$6 \leq \chi_{\mathrm{pUMo}}(\mathcal{P}) \leq 10$		$\chi_{\mathrm{pUMo}}(\mathcal{P}) \leq 7$
$6 \leq \chi_{\mathrm{pUMc}}(\mathcal{P}) \leq 8$		$\chi_{\mathrm{pUMc}}(\mathcal{P}) = 6$

Vermoedens 2

Improper colourings

Bewezen grenzen:

$$4 \leq \chi_{\mathrm{iCFo}}(\mathcal{P}) \leq 5$$

$$3 \leq \chi_{\mathrm{iCFc}}(\mathcal{P}) \leq 4$$

$$5 \leq \chi_{\mathrm{iUMo}}(\mathcal{P}) \leq 10$$

$$4 \leq \chi_{\mathrm{iUMc}}(\mathcal{P}) \leq 6$$

Vermoedens 2

Improper colourings

Bewezen grenzen:		*Vermoedens:*
$4 \leq \chi_{\mathrm{iCFo}}(\mathcal{P}) \leq 5$		$\chi_{\mathrm{iCFo}}(\mathcal{P}) = 4$
$3 \leq \chi_{\mathrm{iCFc}}(\mathcal{P}) \leq 4$	$\rightarrow$	$\chi_{\mathrm{iCFc}}(\mathcal{P}) = 3$
$5 \leq \chi_{\mathrm{iUMo}}(\mathcal{P}) \leq 10$		$\chi_{\mathrm{iUMo}}(\mathcal{P}) = 5$
$4 \leq \chi_{\mathrm{iUMc}}(\mathcal{P}) \leq 6$		$\chi_{\mathrm{iUMc}}(\mathcal{P}) = 4$

- Conjecture van $\chi_{\mathrm{iCFc}}(\mathcal{P})$ is al weerlegd[4].
- $\chi_{\mathrm{iCFc}}(\mathcal{P}) = 4$

[4] Lukáš Málik. *Conflict-free colouring of planar graphs [online]*. Bakalářská práce. SUPERVISOR: prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D.. 2023 [cit. 2025-11-26]. URL: https://theses.cz/id/u5w3fx/.

Methodologie

- Backtracking
- Houd mogelijke kleuren bij

Methodologie

- Backtracking
- Houd mogelijke kleuren bij

Algorithm 1 Kleuren van grafen

```
1: 𝒢 ← grafen gegenereerd door plantri
2: for G ∈ 𝒢 do
3:     for maxColor ≤ 10 do
4:         if colorGraph(G, maxColor, 0) then
           return maxColor
```

Algorithm 2 `colorGraph`$(G, maxColor, index)$

```
if All vertices colored then return True
vertex ← vertices[index]
for Each available color of vertex do
    col(vertex, color)
    if neighbourhood(vertex) is fully colored ∧ ¬isCorrectlyColored(vertex) then
        continue
    updateNeighbours(vertex, color)
    if colorGraph(G, maxColor, getBestIndex()) then
        return True
uncol(vertex, color)
return False
```

Algorithm 3 `updateNeighbours`$(vertex, color)$

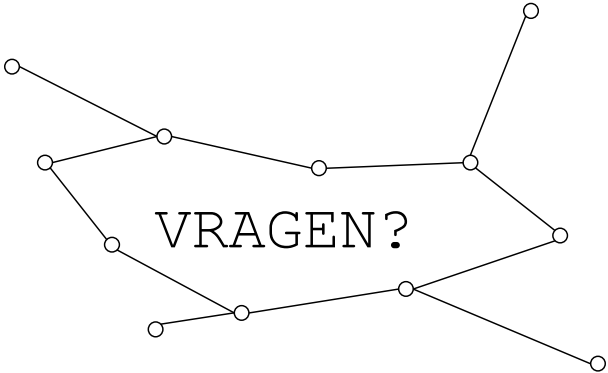
```
for neighbour ∈ neighbourhood(vertex) do
    if neighbourhood(neighbour) is fully colored then
        return isCorrectlyColored(neighbour)
    else if neighbourhood(neighbour) contains only one uncolored vertex then
        removeAvailableColorsForColoring(uncoloredNeighbour)
    else if coloring is proper then
        removeAvailableColor(neighbour, color)
```

Threats to validity

- Incorrect algoritme
- Vergelijken tussen implementaties

Planning

- Optimaliseren
- Patronen in maximaliserende grafen zoeken
- Algoritme laten lopen
- Bewijzen correctheid naïef algoritme
- Verslag schrijven


VRAGEN?